

4 РАЗДЕЛ

ОБМЕН УГЛЕВОДОВ

Функция глюкозы в организме человека: {

~пластическая

~защитная

=энергетическая

~каталитическая

~терморегуляторная

}

НАД является акцептором водорода во всех реакциях, кроме {

~альфакетоглутарат---- сукцинил CoA

=сукцинат---- фумарат

~малат---- ЦУК

~все неверно

}

В каких реакциях ФАД является акцептором водорода: {

~изоцитрат---- альфакетоглутарат

~%50%альфакетоглутарат---- сукцинил CoA

~%50%сукцинат---- фумарат

~малат---- ЦУК

~все верно

}

Сколько АТФ образуется при окислительном декарбоксилировании пировиногр. кислоты: {

~1

~2

=3

~4

~0

}

Аэробный распад глюкозы включает все стадии, кроме: {

~цикла трикарбоновых кислот

~окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

~окислительное декарбоксилирование альфа-кетоглутарата

=распад глюкозы до лактата

~ничего из перечисленного

}

Где локализуется первая стадия аэробного распада глюкозы {

=цитоплазма

~рибосомы

~митохондрии

~микросомы

~лизосомы

}

Где локализуется вторая стадия аэробного распада глюкозы {

~цитоплазма

~рибосомы

=митохондрии

~микросомы

~лизосомы

}

Где локализуется третья стадия аэробного распада глюкозы {

~цитоплазма

~рибосомы

=митохондрии

~микросомы

~ лизосомы

}

Сколько АТФ образуется в цикле трикарбоновых кислот при окислительном фосфорилировании: {

~1

~2

~3

~12

=11

}

Сколько АТФ образуется в цикле трикарбоновых кислот при субстратном фосфорилировании: {

=1

~2

~3

~12

~11

}

Сколько АТФ образуется при реакции "сукцинилКоА ----сукцинат": {

=1

~2

~3

~4

~5

}

Сколько АТФ образуется при реакции "сукцинат ----фумарат": {

~1

=2

~3

~4

~5

}

Сколько АТФ образуется при реакции "альфа-кетоглутарат----сукцинилКоА": {

~1

~2

=3

~4

~5

}

Сколько АТФ образуется при реакции "малат----ЩУК": {

~1

~2

=3

~4

~5

}

Сколько АТФ образуется при реакции "изоцитрат----альфакетоглутарат":

{

~1

~2

=3

~4

~5

}

Какой витамин участвует в реакции "изоцитрат----альфа-кетоглутарат" {

~B1

~B2

~C

=PP

~B6

}

Какие витамины участвуют в реакции "альфа-кетоглутарат----сукцинилКоА" {

~%50%B1

~%50%B2

~C

~PP

~B6

}

Какой витамин участвует в реакции "сукцинат----фумарат" {

~B1

=B2

~C

~PP

~B6

}

Какой витамин участвует в реакции "малат---ЩУК" {

~B1

~B2

~C

=PP

~B6

}

Какие реакции цикла Кребса будут нарушены при дефиците витамина PP {

~%50%изоцитрат----альфа-кетоглутарат

~%50%альфа-кетоглутарат----сукцинилКоА

~сукцинат----фумарат

~малат---ЩУК

~изоцитрат----цисаконитат

}

Какие реакции цикла Кребса будут нарушены при дефиците витамина В1:

{

~изоцитрат----альфа-кетоглутарат

=альфа-кетоглутарат----сукцинилКоА

~сукцинат----фумарат

~малат---ЩУК

~изоцитрат----цисаконитат

}

Какие реакции цикла Кребса будут нарушены при дефиците витамина В2:

{

~изоцитрат----альфа-кетоглутарат

~%50%альфа-кетоглутарат----сукцинилКоА

~%50%сукцинат----фумарат

~малат---ЩУК

~изоцитрат----цисаконитат

}

Какие витамины участвуют в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты: {

~В1

~%50%B2

~%50%PP

~С

~D

}

Все витамины участвуют в окислительном декарбоксилировании альфа-кетоглутарата, кроме: {

~B1

~B2

~PP

=C

~липоат

}

Сколько АТФ образуется при окислительном декарбоксилировании альфа-кетоглутарата: {

~1

~2

=3

~4

~0

}

Какие акцепторы водорода участвуют в окислительном декарбоксилировании альфа-кетоглутарата: {

~%50%НАД

~НАДФ

~ФАД

~ФМН

~%50%липоат

}

Сколько АТФ образуется при окислении пирувата до углекислого газа и воды: {

~2

~3

~4

~12

=15

}

Сколько АТФ образуется при окислении пирувата до ацетил-КоА: {

~2

=3

~4

~12

~15

}

Сколько АТФ образуется при окислении сукцината до фумарата: {

=2

~3

~4

~12

~15

}

Сколько АТФ образуется при окислении альфа-кетоглутарата до сукцината: {

~2

~3

=4

~12

~15

}

Сколько АТФ образуется при окислении изоцитрата до альфа-кетоглутарата: {

~2

=3

~4

~12

~15

}

Сколько АТФ образуется при окислении малата до ЩУК: {

~2

=3

~4

~12

~15

}

Глюконеогенез может осуществляться из: {

~лейцин

~%50%пируват

~альфа-кетоглутарат

~%50%аспартат

~все верно

}

Какие вещества в цикле Кребса декарбоксилируются: {

~цитрат

~%50%изоцитрат

~%50%альфа-кетоглутарат

~сукцинилКоА

~ЩУК

}

Пировиноградная кислота в аэробных условиях превращается в ацетилКоА, потому что водород от цитоплазматического НАНД2 уходит в дыхательную цепь. {

= + + +

~все неверно

~+ - +

~+ - -

~- - +

}

Мозг больного сахарным диабетом значительную часть энергии получает при окислении {

~%50%глюкозы

~%50%ацетоуксусной кислоты

~аминоянтарной кислоты

~жирных кислот

~ацетона

}

Гликозамингликаны выполняют все

функции, кроме: {

~участвуют в синтезе основного вещества соединительной ткани

~участвуют в синтезе компонентов свертывающей системы крови

~участвуют в синтезе белков, определяющих группы крови

~входят в состав рецепторов эритроцитов

=энергетическая

}

Функции гликогена: {

=резервная

~иммунная

~все верно

~каталитическая

~защитная

}

В ЖКТ человека перевариваются все углеводы, кроме: {

~крахмал

~сахароза

~%50%целлюлоза

~лактоза

~%50%клетчатка

}

Субстратами для действия амилазы являются: {

~%50%крахмал

~сахароза
~%50%гликоген
~целлюлоза
~гиалуроновая кислота
}

При гидролизе сахарозы образуются: {
~%50%глюкоза
~манноза
~%50%фруктоза
~галактоза
~манноза
}

В каком отделе ЖКТ переваривается сахароза: {
~ротовая полость
~желудок
~все неверно
=тонкий кишечник
~толстый кишечник
}

В каком отделе ЖКТ переваривается мальтоза: {
~ротовая полость
~желудок
~12-п.кишка
=тонкий кишечник
~толстый кишечник

}

В каком отделе ЖКТ переваривается лактоза: {

~ротовая полость

~желудок

~12-п.кишка

=тонкий кишечник

~толстый кишечник

}

Какую связь разрывает амилаза поджелудочной железы: {

=альфа-1-4 гликозидную

~бетта-1-4-гликозидную

~альфа-1-6-гликозидную

~бетта-1-6-гликозидную

~альфа-1-2-гликозидную

}

Какую связь разрывает амилаза слюны: {

=альфа-1-4-гликозидную

~бетта-1-4-гликозидную

~альфа-1-6-гликозидную

~бетта-1-6-гликозидную

~альфа-1-2-гликозидную

}

Какую связь разрывает мальтаза: {

~альфа-1-2-гликозидную

~бетта-1-2-гликозидную
=альфа-1-4-гликозидную
~бетта-1-4-гликозидную
~альфа-1-6-гликозидную
}

При галактоземии галактоза связывается с хрусталика глаза и нарушается зрение {

~липопротеидами
~гликопротеидами
~липидами
=белками
~все неверно
}

Какой фермент переваривает углеводы в ротовой полости: {

~сахараза
~мальтаза
~лактаза
=амилаза
~фосфоорилаза
}

Какие ферменты переваривают дисахариды в кишечнике: {

~сахараза
~%50%мальтаза
~%50%лактаза
~амилаза

~фосфорилаза

}

Какие ферменты вырабатываются в поджелудочной железе: {

=амилаза

~сахараза

~альфа-1-6-гликозидаза

~мальтаза

~лактаза

}

Какой фермент расщепляет крахмал в ЖКТ: {

=амилаза

~сахараза

~альфа-1-6-гликозидаза

~малтаза

~лактаза

}

Какие связи в гликогене: {

~%50%альфа-1-4-гликозидные

~бетта-1-4-гликозидные

~%50%альфа-1-6-гликозидные

~бетта-1-6-гликозидные

~альфа-1-2-гликозидные

}

Какие связи в клетчатке: {

~альфа-1-4-гликозидные

=бета-1-4-гликозидные

~альфа-1-6-гликозидные

~все неверно

~бета-1-2-гликозидные

}

Назовите субстрат, на котором расходятся молочнокислое и спиртовое брожение: {

~3-Ф-глицерат

~2-Ф-глицерат

~фруктозо-6-диФ

=пируват

~лактат

}

Конечный продукт анаэробного гликолиза {

~гликоген

~пируват

=лактат

~углекислый газ и вода

~ацетил СоА

}

Какие из перечисленных реакций гликолиза необратимы: {

~%50%гексокиназная

~гексоизомеразная

~%50%фосфофруктокиназная

~альдолазная

~триозофосфатизомеразная

}

В каких реакциях гликолиза выделяется энергия: {

~%50%фосфоглицераткиназная

~лактатдегидрогеназная

~%50%пируваткиназная

~гексокиназная реакция

~альдолазная

}

Какие субстраты гликолиза подвергаются фосфорилированию: {

~фруктоза-1,6-дифосфат

~%50%фруктозо-6-Ф

~глюкозо-6-Ф

~%50%глюкоза

~3-Ф-глицерат

}

Какой субстрат гликолиза окисляется: {

~фосфодиоксиацетон

=глицеральдегид-3фосфат

~2-Ф-глицерат

~пируват

~глюкозо-6-фосфат

}

Необратимыми реакциями при гликолизе являются все перечисленные, кроме: {

~гексокиназная

=альдолазная

~фруктокиназная

~пируваткиназная

~все перечисленные

}

При гликолизе образуется продукт, накопление которого приводит к ацидозу: {

~пируват

~ацетил СоА

~мочевина

~мочевая кислота

=молочная кислота

}

При гликолизе образуется АТФ за счет: {

~фосфорилирования гексоз

~медиаторного фосфорилирования

=субстратного фосфорилирования

~фосфорилирования глюкозы

~фосфорилирования фруктозы

}

Конечным продуктом гликогенолиза является: {

~пируват

~%50%молочная кислота

~ацетил СоА

~%50%лактат

~этанол

}

При анаэробном гликолизе акцептором водорода является {

~3-Ф-глицеральдегид

~лактат

=пируват

~цитрат

~2-Ф-глицерат

}

В гликолитической оксидоредукции участвуют ферменты: {

~%50%ЛДГ

~пируваткиназа

~%50%ДГ-3-Ф-глицеральдегида

~альдолаза

~гексокиназа

}

Какие субстраты участвуют в гликолитической оксидоредукции: {

~все неверно

~%50%3-Ф-глицеральдегид

~цитрат

~%50%пируват

~фруктозо-1-6-диФ

}

Какое превращение происходит при гликолизе с пируватом при дефиците кислорода {

=восстановление

~окисление

~декарбоксилирование

~гидратация

~окислительное декарбоксилирование

}

Какая реакция происходит с пируватом при спиртовом брожении: {

~восстановление

~окисление

=декарбоксилирование

~гидратация

~окислительное декарбоксилирование

}

Какое вещество является акцептором водорода при спиртовом брожении:

{

~лактат

~пируват

=ацетальдегид

~этанол

~ЩУК

}

При окислении одной молекулы глюкозы при анаэробном гликолизе образуются: {

=2 мол. лактата+2АТФ

~2 мол.лактата+2 НАД +6АТФ

~2 мол. лактата+2НАДФН-два+2АТФ

~2 мол.пирувата+2НАДН-два+2АТФ

~2 мол. пирувата+2АТФ

}

Аэробный распад глюкозы включает стадии: {

~цикла трикарбоновых кислот

~окислительное декарбоксилирование пировин. кислоты

~окислительное декарбоксилирование альфа-кетоглутарата

~распад глюкозы до пировиноградной кислоты

=все перечисленные.

}

Какие ферменты переваривают полисахариды в ЖКТ человека: {

=амилаза

~мальтаза

~сахараза

~все перечисленные

~лактаза

}

Какие ферменты переваривают дисахариды в ЖКТ человека: {

~амилаза

~%50%мальтаза

~все верно

~альфа-1-6-гликозидаза

~%50%лактаза

}

Что образуется в ЖКТ при гидролизе лактозы {

~глюкоза+глюкоза

~глюкоза+фруктоза

=глюкоза+галактоза

~фруктоза+фруктоза

~фруктоза+галактоза

}

Что образуется в ЖКТ при гидролизе мальтозы {

=глюкоза+глюкоза

~глюкоза+фруктоза

~глюкоза+галактоза

~фруктоза+фруктоза

~фруктоза+галактоза

}

Что образует ЖКТ при гидролизе сахарозы {

~глюкоза+глюкоза

=глюкоза+фруктоза

~глюкоза+галактоза

~фруктоза+фруктоза

~фруктоза+галактоза

}

Какой из нижеперечисленных функций будет соответствовать глюкозе {

~структурная

=энергетическая

~усиливает перистальтику кишечника

~резервная

~ничего из перечисленного

}

Какой из нижеперечисленных функций будет соответствовать гиалуроновой кислоте {

=структурная

~энергетическая

~усиливает перистальтику кишечника

~резервная

~иммунная

}

Какой из нижеперечисленных функций будет соответствовать гликогену

{

~структурная

~энергетическая

~усиливает перистальтику кишечника

=резервная

~ничего из перечисленного

}

Какой из нижеперечисленных функций будет соответствовать клетчатке {

~структурная

~энергетическая

=усиливает перистальтику кишечника

~резервная

~ничего из перечисленного

}

Подберите к реакции синтеза гликогена "глюкоза+АТФ = глюкозо-6-Ф"
соответствующий фермент: {

~гликогенсинтетаза

=гексокиназа

~фосфоглюкомутаза

~глюкозо-1-Ф-уридилтрансфераза

~триозофосфатизомераза

}

Подберите к реакции синтеза гликогена "глюкозо-6-Ф = глюкозо-1-Ф"
соответствующий фермент: {

~гликогенсинтетаза

~гексокиназа

=фосфоглюкомутаза

~глюкозо-1-Ф-уридилтрансфераза

~триозофосфатизомераза

}

Подберите к реакции синтеза гликогена "глюкозо-1-Ф+УДФ = УДФ-
глюкоза + пироглюконат" соответствующий фермент: {

~гликогенсинтетаза

~гексокиназа
~фосфоглюкомутаза
=глюкозо-1-Ф-уридилтрансфераза
~триозофосфатизомераза
}

Подберите к реакции синтеза гликогена "затравочный гликоген + УДФ-глюкоза = гликоген+1 + УДФ" соответствующий фермент: {

=гликогенсинтетаза
~гексокиназа
~фосфоглюкомутаза
~глюкозо-1-Ф-уридилтрансфераза
~триозофосфатизомераза
}

Что характерно для гликолиза {
~протекает с участием кислорода
~%50% локализован в цитоплазме
~%50% образуется 2 АТФ
~локализован в митохондриях
~образуется 38 АТФ
}

В пентозном цикле окисляются: {
=глюкозо-6-фосфат
~УДФ-глюкоза
~1-Ф-глюконовая кислота
~фруктозо-6-Ф

~галактоза-6-фосфат

}

В окислительных реакциях пентозного цикла участвует кофермент: {

~ФМН

~ФАД

~НАД

=НАДФ

~КоА

}

В окислительных реакциях пентозного цикла участвуют ферменты: {

~сукцинат ДГ

~%50%Глюкозо-6-Ф-ДГ

~малат ДГ

~глицеральдегид ДГ

~%50%6-Ф-глюконат ДГ

}

Укажите концентрацию глюкозы в крови в норме: {

~2мм/л

~3,0

=4,5

~6

~8 мм/л

}

Гипергликемию вызывают все гормоны, кроме: {

~глюкагон

~адреналин

~кортизол

=инсулин

~АКТГ

}

Укажите гипогликемический гормон: {

=инсулин

~глюкагон

~адреналин

~альдостерон

~кортизол

}

На каком субстрате расходятся пентозный цикл и гликолиз: {

~глюкоза

~пируват

~3-Ф-глицеральдегид

=глюкозо-6-Ф

~фосфодиоксиацетон

}

На каком субстрате расходятся гликолиз и аэробное окисление глюкозы: {

~глюкозо-6-Ф

=пируват

~3-Ф-глицеральдегид

~фосфодиоксиацетон

~ацетил КоА

}

На каком субстрате расходятся молочнокислое и спиртовое брожение: {

=пируват

~уксусный альдегид

~3-Ф-глицеральдегид

~глюкозо-6-ф

~фруктозо-1, 6-дифосфат

}

При галактоземии отсутствует фермент: {

~гексокиназа

~УДФ-глюкозо-пирофосфорилаза

=гексозо-1-Ф-уридилтрансфераза

~фосфорилаза

~УДФ-глюкозоэпимераза

}

Почечный порог для глюкозы в мМ/л: {

~2-3 мМ/л

~4-5

~6-7

=8-9

~все неверно

}

Какова судьба водорода, отщепляемого в реакциях пентозного цикла: {

~поступает в дыхательную цепь
~взаимодействует с пируватом
=используется для различных синтезов
~поступает в митохондрии
~все перечисленное
}

При агликогенозе отсутствует фермент: {
=гликогенсинтетаза
~гликогенфосфорилаза
~глюкозо-6-Фосфатаза
~гексокиназа
~все перечисленное
}

Пентозо-фосфатный путь также называют: {
~все неверно
~дихотомический
=апотомический
~глюкозо-аланиновый
~цикл Кори
}

Промежуточные продукты пентозофосфатного пути - это: {
~гидрокортизон
=эритрозо-4-фосфат
~глюкоза
~глюкозо-6-фосфат

~все неверно

}

Общие продукты ПФП и гликолиза - это: {

~%50%фруктозо-6-фосфат

~эритрозо-4-фосфат

~рибозо-5-фосфат

~%50%глицеринальдегид-3-фосфат

~все неверно

}

Связующим звеном между ПФП и гликолизом является образование: {

~глюкозы

~эритрозо-4-фосфата

=фруктозо-6-фосфата

~фруктозо-1,6-дифосфата

~все неверно

}

Какой гормон, регулирующий концентрацию глюкозы в крови, вырабатывается бета-клетками островков Лангерганса: {

~адреналин

~глюкагон

=инсулин

~кортизол

~альдостерон

}

Какой гормон, регулирующий концентрацию глюкозы в крови, вырабатывается альфа-клетками островков Лангерганса: {

~адреналин

=глюкагон

~инсулин

~кортизол

~альдостерон

}

Какой гормон, регулирующий концентрацию глюкозы в крови, вырабатывается мозговым веществом надпочечников: {

=адреналин

~глюкагон

~инсулин

~кортизол

~альдостерон

}

Какой гормон, регулирующий концентрацию глюкозы в крови, вырабатывается корковым веществом надпочечников: {

~адреналин

~глюкагон

~инсулин

=кортизол

~альдостерон

}

Какой гормон повышает содержание глюкозы в крови: {

~50%глюкагон

~инсулин

~альдостерон

~адреналин

~%50%кортизол

}

Какой гормон понижает содержание глюкозы в крови: {

~глюкагон

=инсулин

~альдостерон

~адреналин

~кортизол

}

Какой гормон не изменяет содержание глюкозы в крови: {

~глюкагон

~инсулин

=альдостерон

~адреналин

~кортизол

}

Какой фермент катализирует реакцию " глюкоза + АТФ = глюкозо-6-Ф + АДФ": {

~глюкозо-6-Ф-ДГ

~лактоназа

~пентозофосфатизомераза

=гексокиназа

~6-Ф-глюконатДГ

}

Какой фермент катализирует реакцию " глюкозо-6-Ф +НАДФ =
НАДФН_{два} + 6-Ф-глюколактон": {

=глюкозо-6-Ф-ДГ

~лактоназа

~пентозофосфатизомераза

~гексокиназа

~6-Ф-глюконатДГ

}

Какой фермент катализирует реакцию "6-Ф-глюконовая кислота + НАДФ
= НАДФ₂ + рибулозо-5-Ф" {

~глюкозо-6-Ф-ДГ

~лактоназа

~пентозофосфатизомераза

~гексокиназа

=6-Ф-глюконатДГ

}

Какой фермент катализирует реакцию "рибулозо-5-Ф = рибоза-5-Ф": {

~глюкозо-6-Ф-ДГ

~лактоназа

=пентозофосфатизомераза

~гексокиназа

~6-Ф-глюконатДГ

}

Укажите тип регуляции активности фермента протеинкиназы: {

~аллостерический

=присоединение и отщепление белка-ингибитора

~ограниченный протеолиз

~фосфорилирование-дефосфорилирование

~ничего из перечисленного

}

У больного гипергликемия, какому показателю уровня глюкозы в крови это соответствует {

=6,5 мМ/л глюкозы

~2,4 мМ/л

~4,5 мМ/л

~80мг%

~24,5 мг%

}

У больного нормальное содержание глюкозы в крови, это: {

~%50%3,5 мМ/л глюкозы

~2,4 мМ/л

~%50%4,5 мМ/л

~3,0 мМ/л

~24,5 мг%

}

У больного гипогликемия, какому показателю уровня глюкозы в крови это соответствует {

~6,5 мМ/л глюкозы

~%50%2,4 мМ/л

~3,7 мМ/л

~80мг%

~%50%3,0 мМ/л

}

Главные функции углеводов {

~%50%запасные питательные вещества

~наследственная

~терморегуляции

~%50%энергетическая

~биокаталитическая

}